

ANGIOTC EN URGENCIAS

Sonia Osorio Aira, Ana Belén Gil Guerra, Mohamed Brahim Salek, Israel Sánchez Lite, Julio Tito Camino Acha.

¿QUÉ ES?

El angioTC se puede definir como una prueba diagnóstica no invasiva consistente en la realización de un estudio arterial de la región anatómica de interés mediante el empleo de un equipo de tomografía computarizada (TC) y de contraste yodado.

Permite la obtención de imágenes de alta calidad para la valoración de la anatomía vascular, permeabilidad arterial y regiones anatómicas de interés subsidiarias de la irrigación por dicha rama arterial así como las partes blandas circundantes.

INDICACIONES Y TÉCNICA

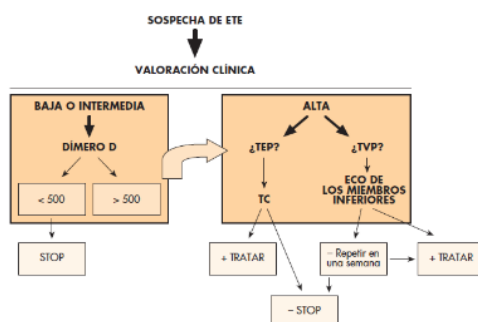
Las principales indicaciones que motivan la petición de un estudio de AngioTC en el servicio de urgencias son:

- AngioTC de arterias cerebrales para valoración de ramas arteriales de Polígono de Willis. Sus indicaciones son eminentemente:
 - Estudio de patología isquémica cerebral aguda con el fin de identificar zonas de oclusión/estenosis arterial. En este caso, se acompaña de la realización de un estudio de angioTC de los troncos supraaórticos.
 - Estudio de hemorragia cerebral espontánea, no traumática, para la identificación de aneurismas arteriales subyacentes.
 - Estudio de lesión vascular secundaria a TCE severo tras realización de TC basal.
- Coronariografía mediante TCMD para valoración del Síndrome Coronario Agudo.
 - A pesar de que no existe un consenso firme sobre su inclusión en el protocolo diagnóstico del SCA (Síndrome Coronario Agudo), existen diversos artículos que informan de su utilidad. Permite realizar una valoración anatómica de la morfología coronaria, estudio diagnóstico y tipificación de las placas de ateroma, identificación de la placa causante de la obstrucción/estenosis así como valoración de la zona de afectación miocárdica.
- AngioTC de arterias pulmonares en la valoración de sospecha de la enfermedad tromboembólica pulmonar.
 - Se debe realizar una correcta valoración clínica y analítica del paciente que fundamente la sospecha diagnóstica suficiente para solicitar esta prueba de imagen. Existen diferentes escalas que permiten estratificar el nivel de sospecha/riesgo clínico del paciente en función de sus antecedentes, comorbilidades y sintomatología clínica. En función de ello se decidirá la petición de Dímero D y posterior realización de angioTC. A modo de ejemplo, se incluyen las siguientes escalas de probabilidad clínica.

Wells ^a		Wells simplificada ^a		Cinebra ^a	
Variable	Puntuación	Variable	Puntuación	Variable	Puntuación
Factores predisponentes	+1,5	Factores predisponentes	+1	Factores predisponentes	+3
Antecedentes de TEP o TEP	+1,5	Crugía reciente o inmovilización	+1	Crugía reciente	+2
Crugía o inmovilización recientes	+1	Historia previa de TEP o TVP	+1	Antecedentes de TEP o TEP	+2
Cáncer	+1	Cáncer	+1	Edad	+1
Síntomas	+1	Síntomas	+1	60-79 años	+1
Hemoptidia	+1	Hemoptidia	+1	≥ 80 años	+2
Signos clínicos	+1,5	Signos clínicos	+1	Signos clínicos	+2
Frecuencia cardíaca > 100 lpm	+1,5	Frecuencia cardíaca > 100 lpm	+1	Frecuencia cardíaca > 100 lpm	+1
Signos clínicos de TVP	+1	Signos clínicos de TVP	+1	Radiografía de tórax	+1
Judicio clínico	+3	Judicio clínico	+1	Atelectasias	+1
TEP como primera posibilidad diagnóstica	+3	TEP como primera posibilidad diagnóstica	+1	Elevación del hemidífragma	+1
				PaO ₂	
				< 49 mmHg	+4
				49-59 mmHg	+3
				60-71 mmHg	+2
				72-82 mmHg	+1
				PaCO ₂	
				< 36 mmHg	+2
				36-38,9 mmHg	+1
Probabilidad clínica	Total	Probabilidad clínica	Total	Probabilidad clínica	Total
3 niveles					
Baja	0-1		≤ 1		
Media	2-4		> 1		
Alta	≥ 5				
2 niveles					
TEP "poco probable"	0-4	TEP "poco probable"		Baja	0-4
TEP "probable"	≥ 5	TEP "probable"		Media	5-8
				Alta	≥ 9

TVP: trombosis venosa profunda; TEP: tromboembolismo pulmonar.

Escalas de probabilidad clínica en la valoración de posible trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4782752>.



Propuesta de manejo diagnóstico del TEP. http://seram.es/readcontents.php?file=documentos/148_radiologia_en_urgencias_2.pdf

- En los pacientes en los que no pueda administrarse contraste yodado (por insuficiencia renal o alérgica al mismo), la prueba de elección es la realización de una gammagrafía de ventilación/perfusión.
- AngioTC en el estudio de la patología aórtica aguda. La realización de un estudio de AngioTC de aorta urgente se considera en cualquiera de las siguientes situaciones de sospecha clínica de síndrome aórtico agudo.
 - Dolor torácico y alteración hemodinámica sugestiva de síndrome aórtico agudo sin alteraciones en el ECG
 - Traumatismos de alto impacto sobre aorta.
 - Sospecha de rotura de aneurisma aórtico.
 - Presencia de dolor abdominal con identificación de masa pulsátil.
 - Sospecha de patología trombótica aórtica ante la presencia de claudicación de miembros inferiores y ausencia de pulsos periféricos.
- AngioTC en el estudio de isquemia y hemorragia intestinal. Las indicaciones son las siguientes:
 - Isquemia mesentérica aguda: Debe realizarse el estudio de AngioTC en fase arterial y venosa ya que la oclusión vascular puede ser de uno u otro tipo.
 - Traumatismos abdominales de alto impacto con sospecha de sangrado activo.
 - Hemorragia digestiva baja aguda: Con el objetivo de identificar el punto de sangrado, establecer el tratamiento posterior y detectar posibles complicaciones en estructuras abdominales secundarias a dicho sangrado (isquemia o sufrimiento de asas intestinales etc).
- AngioTC en la valoración de lesión vascular asociada a luxación/fractura de huesos largos. Cuando se diagnostica una fractura de hueso largo se debe realizar una valoración vascular y neurológica adecuada de dicha extremidad. Ante la sospecha de lesión vascular asociada (alteraciones sensitivas, frialdad distal, pulsos débiles o ausentes) o en caso de que se trate de una fractura desplazada o luxación con compromiso articular importante en el trayecto de un gran vaso, se puede realizar esta exploración dirigida a identificar puntos de extravasación de contraste (sangrado activo).

CONTRAINDICACIONES

Las contraindicaciones para la realización de un AngioTC son comunes a las de cualquier exploración en la que se emplee contraste yodado intravenoso.

- I. Renal aguda o crónica con FG <30 ml/min.
- Alergia a contraste yodado.
- Contraindicación para la exposición a radiaciones ionizantes (mujeres embarazadas)
- Inestabilidad crítica del paciente que precise de estabilización previa.

BIBLIOGRAFÍA

- Del Cura Rodríguez, JL ; Oleaga Zufiría, L. La Radiología en urgencias: temas de actualidad [Internet]. 1ª Ed, Biblioteca Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM): Médica Panamericana; 2005. Disponible en: http://seram.es/readcontents.php?file=documentos/148_radiologia_en_urgencias_2.pdf
- Montero MJ, Herrero CD, Díaz T, et al. Angio-TC. Aplicaciones y protocolos específicos. Radiología 1999;41(1):3-9.
- Natalia Lekerika Royo, Eunáte Arana Arri, Ana García Montero, Larraitz García, Ainhoa Gómez, Magdalena Carreras. Probabilidad clínica de tromboembolismo pulmonar: beneficio diagnóstico de las escalas de predicción y de los dímeros D. Revista de la Sociedad Española de medicina de Urgencias y Emergencias. ISSN 1137-6821, Vol. 26, Nº. 4, 2014, págs. 243-250
- Gómez Moriñigo, J, Ferández Martínez, A.M., Aristizabal Buitrago, N.B, Álvarez I, Samper Wamba, J.D, Balboa Arregui, Ó; León/ES. Evaluación de los estudios de angioTC de arterias pulmonares realizados de forma urgente. SERAM 2014. Disponible en: <http://dx.doi.Org/10.1594/seram2014/S-0704>